



Technology-assisted risk of bias assessment in nursing RCTs using RobotReviewer: a validation study

Julian Hirt, Jasmina Meichlinger, Petra Schumacher,
Gerhard Müller

Vortrag im Rahmen des
19. Pflegekongress, 03.10.2019



Einleitung

RobotReviewer ermöglicht eine automatisierte **Bias Bewertung** in RCTs durch maschinelles Lernen (Marshall et al., 2016).

Online-Tools können Forscher bei der **Durchführung systematischer Reviews** unterstützen (Kohl et al., 2018).

RobotReviewer ist ein **frei verfügbares Online-Tool**, das von einem **internationalen Forscherteam entwickelt** (Marshall et al., 2016).

Die **vier Bias Domänen**, *Randomisierung*, *verdeckte Zuteilung*, *Verblindung Personal/Patienten*, *Verblindung der Dateneinschätzer* werden mit „low“ oder „high/unclear“ von **RobotReviewer bewertet**.

RobotReviewer report

Abstract

Here are the results from 1 PDFs.

Risk of bias table

trial	design	n	Random sequence generation	Allocation concealment	Blinding of participants and personnel	Blinding of outcome assessment
Kamps AW, 2003	RCT	74	+	+	?	?

Characteristics of studies

Kamps AW, 2003

Population	1. METHODS Patients Patients aged 2-16 years newly referred by their general practitioners to the outpatient clinic of the Isala Kliniek (a 1100 bed district general hospital) by general practitioners for chronic persistent asthma were asked to participate in the trial.
Intervention	1. 26 If asthma control could not be achieved with fluticasone 500 mg/day for patients treated by an asthma nurse, the patient was withdrawn from the study. 2. Education session An asthma nurse conducted a detailed education session with the patient and his or her parents, discussing information about the mechanisms and triggers of the disease, use of controller and reliever medication, management of acute symptoms, when to seek medical advice, and advice on environmental avoidance. 3. 22 Patients were not eligible to enter the study if the daily dose of fluticasone propionate required to control their asthma exceeded 500 mg (or equivalent doses of beclomethasone or budesonide), if maintenance oral steroids were needed, or if they suffered from a concomitant disease that warranted follow up by a paediatrician.

Outcomes	1. Secondary outcome measures were lung function, airway hyperresponsiveness, dose of inhaled corticosteroids, use of rescue medication, absence from school, extra visits to the general practitioner, disease specific quality of life, and functional health status. 2. The main outcome measure was the percentage of symptom-free days. 3. Disease specific quality of life Disease specific QOL was measured, both for patients and their caregivers, at baseline and 6 and 12 months after the start of the study.
----------	---

Bias	Judgement	Support for judgement
Random sequence generation	low	1. Randomisation was performed using random number tables. 2. Randomisation Patients were randomly assigned to follow up by either a paediatrician or an asthma nurse. 3. At the next visit after 1 month, asthma control was achieved and the dose of fluticasone tapered off to 500 mg/day.
Allocation concealment	low	1. Randomisation Patients were randomly assigned to follow up by either a paediatrician or an asthma nurse. 2. Randomisation was performed using random number tables. 3. At the next visit after 1 month, asthma control was achieved and the dose of fluticasone tapered off to 500 mg/day.
Blinding of participants and personnel	high/unclear	1. The study was powered as a comparative trial, not as an equivalence study. 2. Only one patient, 16 years of age and followed up by an asthma nurse, was prescribed 1000 mg/day after the initial assessment by the paediatrician. 3. 26 If asthma control could not be achieved with fluticasone 500 mg/day for patients treated by an asthma nurse, the patient was withdrawn from the study.
Blinding of outcome assessment	high/unclear	1. In all children allergy to common inhalant allergens was assessed by radioallergosorbent test (RAST) or skin prick test unless this had been performed in the 6 months before inclusion in the study. 2. Information about asthma related absence from school (patients >4 years) and extra visits to the general practitioner because of respiratory symptoms was also obtained from the patient's diary and double checked at each follow up visit. 3. From the diary, median symptom scores, mean percentage of symptom-free days, and percentage of rescue medication-free days were calculated for each patient and extrapolated over each follow up period.



Bezugsprojekt

Evaluierungsschritt	Gesundheitsthemen	(N)	Übereinstimmung zwischen
			Einsteinstimmung N (%)
Bias Risk Domäne	Akute Migräne	95	
	Antipsychotika bei Erwachsenen	116	
	Antipsychotika bei Kindern	58	67 (73,5)
Randomisierung	Diabetes mellitus	157	12 (77,3)
verdeckte Zufallsverteilung	Bronchiolitis	39	91 (75,5)
Verblindung Personal/Patienten	Design, Durchführung und Berichterstattung von Studien	290	
Verblindung Dateneinschreibung	Gastroenteritis	28	13 (43,5)
	Hüftfrakturen	57	
Gesamt Bewertung	Quantifizierung von Bias in Studien	187	69 (90,6)
Übereinstimmung (Gates et al., 2018)	Validität und Interrater-Reliabilität	153	schlicher Gutachter
	Gesamt	1180	



Bezugsprojekt

Bias Risiko Domäne	Cohen's Kappa (KI 95%)	Sensitivität (KI 95%)	Spezifität (KI 95%)
Randomisierung	0,48 (0,43; 0,53)	0,76 (0,72; 0,80)	0,72 (0,68; 0,75)
Verdeckte Zuteilung	0,45 (0,40; 0,51)	0,64 (0,58; 0,69)	0,82 (0,79; 0,85)
Verblindung Personal/Patienten	0,42 (0,36; 0,47)	0,47 (0,42; 0,52)	0,90 (0,87; 0,92)
Verblindung Dateneinschätzer	0,10 (0,06; 0,14)	0,28 (0,25; 0,32)	0,82 (0,78; 0,85)

RobotReviewer's Reliabilität, Sensitivität und Spezifität im Vergleich zum Konsens zweier menschlicher Gutachter für **1180 Studien** (Gates et al., 2018)



Problemstellung & Zielsetzung

Nachdem die Stichprobe der Evaluierungsstudie (Gates et al., 2018) **nicht pflegespezifisch** war, ist unklar, wie mit dem **RobotReviewer** das **Bias Risiko** in **pflegerelevanten RCTs** eingeschätzt werden kann.

Ziel dieser Studie war daher, die **Reliabilität** und **prognostische Validität** des RobotReviewer Bias Risikos in pflegerelevanten RCTs zu bewerten.



Methode

Studiendesign: Validierungsstudie

Indextest: Bias Risiko Einschätzung von *pflegerelevanten RCTs via RobotReviewer*

Referenztest: Bias Risiko Einschätzung von *pflegerelevanten RCTs berichtet in Cochrane Reviews*

Rechercheprozess: Cochrane Reviews mit Nurs * im Titel wurden am 30. August 2018 in MEDLINE über PubMed identifiziert

Einschlusskriterien: Elektronische Verfügbarkeit des Volltextes und englischsprachige RCTs

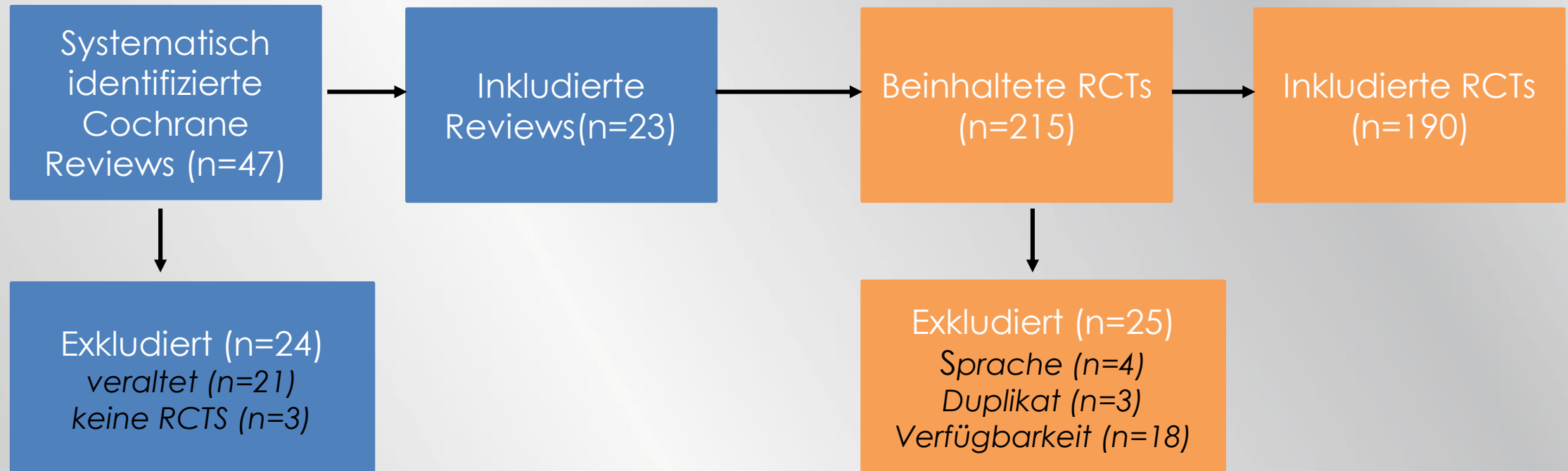
Datenextraktion und -bewertung: 2 unabhängige Forscherteams



Methode

Cochrane Reviews

RCTs



Flussdiagramm des Literaturrechercheprozesses



Methode

Studiendesign: Validierungsstudie

Indextest: Bias Risiko Einschätzung von pflegerelevanten RCTs via RobotReviewer

Referenztest: Bias Risiko Einschätzung von pflegerelevanten RCTs berichtet in Cochrane Reviews

Rechercheprozess: Cochrane Reviews mit Nurs * im Titel wurden am 30. August 2018 in MEDLINE über PubMed identifiziert

Einschlusskriterien: Elektronische Verfügbarkeit des Volltextes und englischsprachige RCTs

Datenextraktion und -bewertung: 2 unabhängige Forscherteams

Datenanalyse: Reliabilität (Cohen's Kappa, %-Übereinstimmung)

Sensitivität: Übereinstimmung low risk

Spezifität: Übereinstimmung high/unclear risk



Ergebnisse

190 RCTs Reviews publiziert zwischen 1959 und 2016 in **23 Cochrane Reviews** zwischen 2000 und 2018.

Domäne (n)	Cohen's Kappa (KI 95%)	%-Übereinstimmung
Randomisierung (129)	0,52 (0,36; 0,68)	0,78
Verdeckte Zuteilung (180)	0,60 (0,48; 0,72)	0,80
Verblindung Personal/Patienten (109)	0,43 (0,14; 0,72)	0,87
Verblindung Dateneinschätzer (115)	0,04 (-1,14; 0,22)	0,50

RobotReviewer's Reliabilität im Vergleich zum Konsens zweier menschlicher **Gutachter**



Ergebnisse

Domäne (n)	Sensitivität (KI 95%)	Spezifität (KI 95%)	PPV (KI 95%)	NPV (KI 95%)
Randomisierung (129)	0,88 (0,81; 0,95)	0,62 (0,48; 0,75)	0,77 (0,69; 0,86)	0,78 (0,69; 0,87)
Verdeckte Zuteilung (180)	0,77 (0,68; 0,86)	0,82 (0,75; 0,90)	0,79 (0,70; 0,88)	0,81 (0,72; 0,89)
Verblindung Personal/Patienten (109)	0,44 (0,19; 0,68)	0,95 (0,90; 0,99)	0,58 (0,30; 0,86)	0,91 (0,74; 1,07)
Verblindung Dateneinschätzer (115)	0,58 (0,39; 0,77)	0,48 (0,38; 0,59)	0,25 (1,40; 0,35)	0,80 (0,70; 0,90)

RobotReviewer's Prognostische Validität im Vergleich zum Konsens zweier menschlicher **Gutachter**



Diskussion

Erste **Validierungsstudie** zur **Leistung von RobotReviewer** in pflegerelevanten RCT

Moderate Übereinstimmung zur menschlichen Beurteilung in den Bias-Domänen
Randomisierung, verdeckte Zuteilung und Verblindung Personal/Patienten

Ausreichende Sensitivität für die Erkennung eines geringen Risikos für Selektionsbias

Vergleich zu den Resultaten von Gates et al. (2018) stark **limitiert**

Weitere Bewertungen mit **a priori Stichprobenberechnung**



Fazit

Die **Leistung** von RobotReviewer könnte bei **gut berichteten RCTs** besser sein

Einheitliche Formulierungen erhöhen die Leistung von RobotReviewer

Verwendung von RobotReviewer zur Einschätzung des Bias Risikos in pflegerelevanten RCTs
hilfreich

Unterstützt die menschliche Beurteilung, **ersetzt diese aber nicht**



Technology-assisted risk of bias assessment in nursing RCTs using RobotReviewer: a validation study

Julian Hirt, Jasmina Meichlinger, Petra Schumacher,
Gerhard Müller

Vortrag im Rahmen des
19. Pflegekongress, 03.10.2019



Literaturverzeichnis

Gates, A., Vandermeer, B., & Hartling, L. (2018). Technology-assisted risk of bias assessment in systematic reviews: a prospective cross-sectional evaluation of the RobotReviewer machine learning tool. *Journal of Clinical Epidemiology*, 96, 54–62.
<https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2017.12.015>.

Kohl, C., McIntosh, E. J., Unger, S., Haddaway, N. R., Kecke, S., Schiemann, J., & Wilhelm, R. (2018). Online tools supporting the conduct and reporting of systematic reviews and systematic maps: A case study on CADIMA and review of existing tools. *Environmental Evidence*, 7(1), 2420.
<https://doi.org/10.1186/s13750-018-0115-5>.

Marshall, I. J., Kuiper, J., & Wallace, B. C. (2016). Robotreviewer: evaluation of a system for automatically assessing bias in clinical trials. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 23(1), 193–201. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocv044>.